



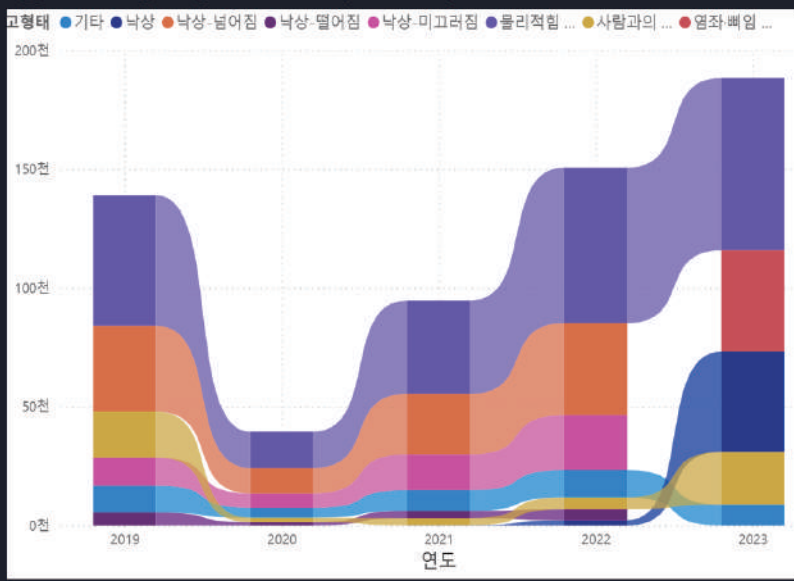
제2회 학교안전사고 데이터 분석·활용 경진대회

데이터 분석 및 아이디어 기획



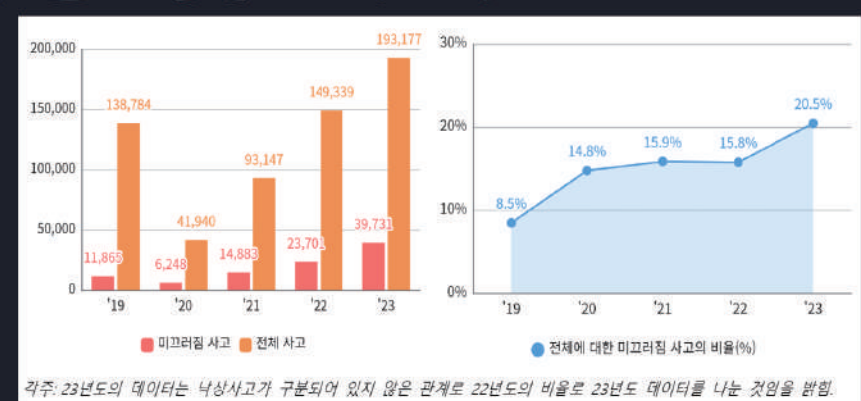
학교 내 미끄러짐 사고 원인 및 대책

배경 및 목적



자료 출처: 학교안전종합관리시스템 제공 데이터, 2019~2023

배경 및 목적



각주: 23년도의 데이터는 낙상사고가 구분되어 있지 않은 관계로 22년도의 비율로 23년도 데이터를 나눈 것임을 밝힘.

자료 출처: 학교안전종합관리시스템 제공 데이터, 2019~2023

어떻게 미끄러짐 사고를 예방할까?
→ 1. 바닥재를 보강한다 (매우 비싸다→망한다)
→ 2. 실내화를 보강한다 (싸고 대량 생산 가능하다→좋다)

미끄러짐 사고를 줄이기 위한 해결 방안: 실내화 보강 실험 설계

준비물: 골판지 형태의 바닥 타일, 새 실내화 3개, 실내화 밑창을 보강할 재료: 실리콘 및 테이프

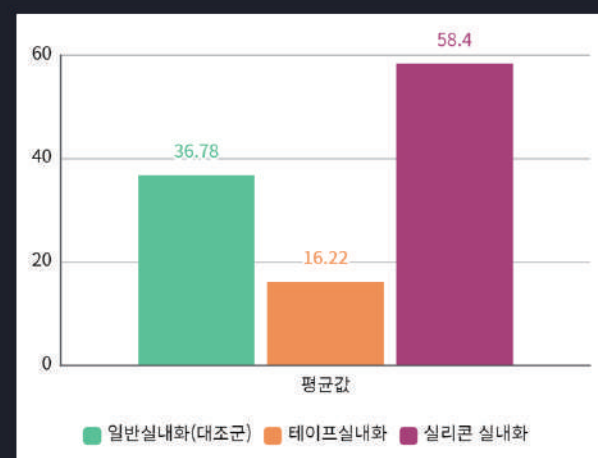
1. 동일한 사이즈, 재질의 시판되는 실내화 3개를 준비한다.
2. 하나의 실내화는 대조군으로 만들고, 각각의 실내화의 바닥에 실리콘과 테이프를 덧씌워 바닥 재질 위에 각각의 실내화를 올려 둔다.
3. 천천히 경사도를 올려 각 재질의 실내화가 어느 각도에서 미끄러져 내려가는지 관찰한다.
4. 위의 3. 실험 과정을 5번 반복하여 각각의 실내화에 대한 평균값을 구하여 비교한다.

실험 결과

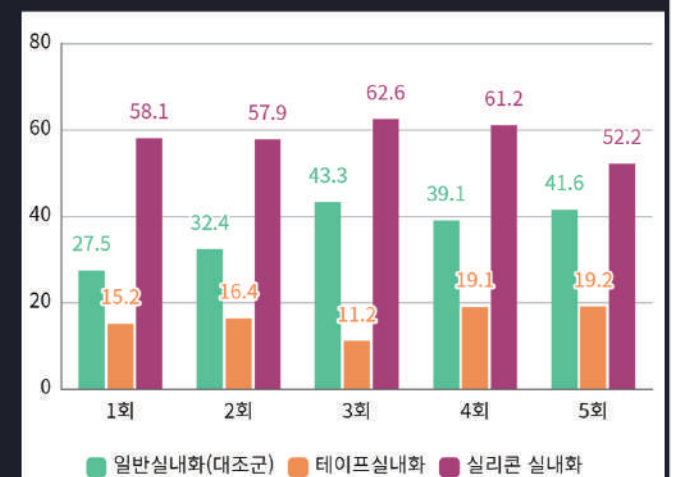


	일반실내화(대조군)	테이프 실내화	실리콘 실내화
1회	27.5	15.2	58.1
2회	32.4	16.4	57.9
3회	43.3	11.2	62.6
4회	39.1	19.1	61.2
5회	41.6	19.2	52.2
평균	36.78	16.22	58.40

실험 결과



단위: 도(°)



단위: 도(°)

